



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Computo

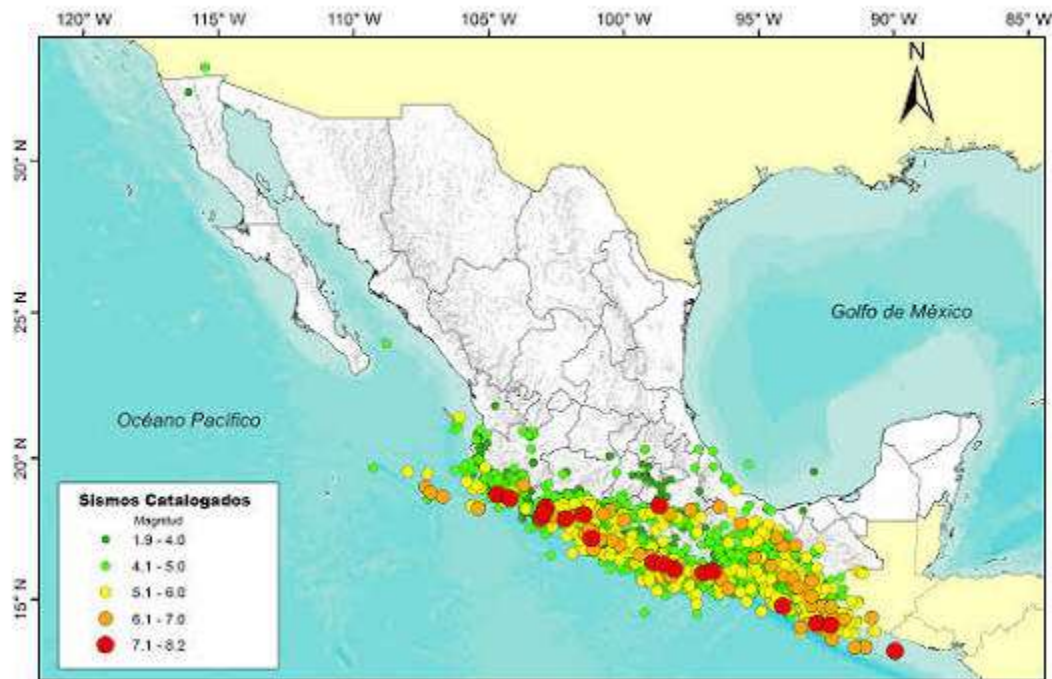


Ejercicio 6. Propuestas de mejora: Sismos de México

Alumnos:

Álvarez Hernández Miguel Ángel

Eugenio Arredondo Ari Sebastian



Las propuestas siguientes están pensadas específicamente para el **proyecto Sismos de México**. parten de las líneas de trabajo futuro identificadas en el artículo y las convierten en funcionalidades concretas.

Propuesta 1. Visualización tridimensional de profundidad sísmica

1. Título y necesidad

Título: Visualización 3D de los eventos sísmicos.

Necesidad que atiende:

Actualmente el sistema permite observar los sismos mediante mapas, gráficos y mapas de calor, pero una representación principalmente plana dificulta apreciar la profundidad de los eventos. Una visualización tridimensional permitiría observar simultáneamente la ubicación superficial y la profundidad de los sismos.

Esta propuesta se basa directamente en la línea de trabajo futuro del artículo relacionada con incorporar visualizaciones en 3D.

2. Descripción de la funcionalidad

Desde el punto de vista del usuario, el sistema permitiría abrir una vista tridimensional de México y observar los eventos sísmicos como puntos ubicados según:

- Latitud.
- Longitud.
- Profundidad.

El usuario podría acercarse a una región determinada, cambiar el periodo de consulta y filtrar por magnitud.

Por ejemplo, podría seleccionar los sismos de magnitud mayor a 5 ocurridos entre 2017 y 2026 y observar cómo se distribuyen según su profundidad.

3. Cambios en el modelo de datos

No sería necesario crear una nueva entidad principal, debido a que el evento sísmico ya contiene información suficiente para ubicarlo.

Se modificaría:

EVENTO_SÍSMICO

Agregando o asegurando los atributos:

- Latitud.
- Longitud.
- Profundidad.
- Magnitud.

La relación con UNIDAD_GEOGRÁFICA se conservaría.

Conceptualmente:

EVENTO_SÍSMICO



4. En qué se apoya

Se fundamenta en el trabajo futuro indicado por los autores, quienes plantean incorporar **visualizaciones en 3D** al sistema.

Además, el artículo señala que la profundidad es uno de los criterios utilizados para generar reportes personalizados, por lo que representarla visualmente puede facilitar su interpretación.

5. Dificultad

Dificultad: Media.

La información necesaria ya existe en los datos sísmicos, pero sería necesario desarrollar una nueva forma de visualizarla y adaptar los filtros actuales para trabajar con una representación tridimensional.

Propuesta 2. Integración de una plataforma de alerta temprana

1. Título y necesidad

Título: Integración con plataformas de alerta sísmica.

Necesidad que atiende:

El sistema actualmente permite consultar y analizar información histórica, pero podría ser más útil si pudiera recibir información de plataformas de alerta temprana y mostrar eventos recientes o alertas relevantes.

La propuesta busca pasar de una herramienta principalmente de consulta y análisis a una herramienta que también pueda apoyar la respuesta ante eventos recientes.

2. Descripción de la funcionalidad

Desde el punto de vista del usuario, el sistema mostraría una sección de **alertas recientes**.

Cuando se reciba información de un evento relevante, el sistema podría mostrar:

- Magnitud.
- Ubicación.
- Profundidad.
- Fecha y hora.
- Región afectada.
- Población cercana.
- Nivel de prioridad de la alerta.

También podría mostrar el evento directamente en el mapa.

3. Cambios en el modelo de datos

Se agregaría una nueva entidad:

ALERTA_SÍSMICA

Atributos:

- ID de alerta.
- Fecha y hora.
- Nivel de alerta.
- Estado de la alerta.
- Fuente.
- ID del evento sísmico.

Relación:



Cardinalidad propuesta:

EVENTO_SÍSMICO (0,1) — GENERA — (1,1) ALERTA_SÍSMICA

Esto permitiría que un evento no necesariamente genere una alerta, pero que cada alerta esté relacionada con un evento determinado.

4. En qué se apoya

La propuesta se fundamenta directamente en el trabajo futuro señalado en el artículo: **integrar el sistema con plataformas de alerta temprana.**

Además, el artículo plantea que la información sísmica puede ser útil para la planeación territorial, identificación de zonas en peligro y elaboración de planes de acción.

5. Dificultad

Dificultad: Alta.

Requeriría integrar una fuente externa de información, establecer un mecanismo para recibir los eventos y garantizar que los datos recibidos sean compatibles con los datos almacenados actualmente.

Propuesta 3. Incorporación de nuevas fuentes oficiales de información

1. Título y necesidad

Título: Integración de nuevas fuentes oficiales de datos.

Necesidad que atiende:

El sistema actualmente combina información del SSN con datos demográficos y

económicos de INEGI. Incorporar otras fuentes oficiales permitiría realizar análisis más completos sobre los posibles efectos de los sismos.

2. Descripción de la funcionalidad

Desde el punto de vista del usuario, se podrían agregar nuevos filtros y capas al sistema.

Por ejemplo, además de observar sismos y población, el usuario podría consultar información relacionada con:

- Hospitales.
- Escuelas.
- Infraestructura.
- Carreteras.
- Refugios.
- Zonas de riesgo.
- Edificios públicos.

El usuario podría seleccionar una zona y consultar qué infraestructura se encuentra cerca de los eventos sísmicos registrados.

3. Cambios en el modelo de datos

Se agregaría una entidad general:

INFRAESTRUCTURA

Atributos:

- ID de infraestructura.
- Nombre.
- Tipo.
- Latitud.
- Longitud.
- Estado.
- Municipio.

Podrían existir diferentes tipos de infraestructura:

INFRAESTRUCTURA:

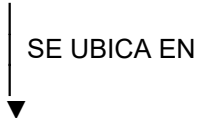
HOSPITAL, ESCUELA o REFUGIO

La especialización sería **disjunta**, porque una infraestructura pertenecería a un tipo específico dentro de esta clasificación.

La especialización sería **parcial**, porque no todos los objetos geográficos registrados por el sistema tendrían que ser infraestructura.

También se establecería:

INFRAESTRUCTURA (0,N)



UNIDAD_GEOGRÁFICA (0,N)

La relación permitiría analizar la infraestructura cercana a determinadas zonas sísmicas.

4. En qué se apoya

La propuesta se fundamenta en el trabajo futuro del artículo que plantea **incorporar más fuentes de datos oficiales**.

Además, el propio artículo plantea como aplicación del sistema la planeación territorial, identificación de zonas peligrosas y elaboración de planes de acción. Contar con información de infraestructura permitiría ampliar ese análisis.

5. Dificultad

Dificultad: Media.

El principal trabajo estaría en encontrar fuentes oficiales compatibles, validar sus datos y relacionarlos correctamente con las unidades geográficas existentes.